

Solução de Sistemas Lineares - Revisão



Gisele Tessari Santos, D.Sc.

Tipos de matrizes

$$[A] = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Simétrica
 $A = A^t$

Triangular
Superior

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ & & a_{33} & a_{34} \\ & & & a_{44} \end{bmatrix}$$

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & a_{33} & \\ & & & a_{44} \end{bmatrix}$$

Diagonal

Triangular
Inferior

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

$$[I] = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Identidade

Matriz de
banda

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{12} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \\ & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ & & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Operações básicas

- Ambas, adição e subtração são comutativas;

$$[A] + [B] = [B] + [A]$$

- Adição e subtração, também são associativas;

$$([A] + [B] + [C] = [A] + ([B] + [C]))$$

- A multiplicação de uma matriz $[A]$ por um escalar g é obtida multiplicando-se todo elemento de $[A]$ por g

$$[D] = g[A] = \begin{bmatrix} ga_{11} & ga_{12} & \cdots & ga_{1m} \\ ga_{21} & ga_{22} & \cdots & ga_{2m} \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & \cdot & & \cdot \\ ga_{n1} & ga_{n2} & \cdots & ga_{nm} \end{bmatrix}$$

Operações básicas

- O produto de duas matrizes é representado por $[C] = [A][B]$, em que os elementos de $[C]$ são definidos por:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

$$[A]_{n \times m} [B]_{m \times l} = [C]_{n \times l}$$

Dimensões internas são iguais; a multiplicação é possível

Dimensões externas definem as dimensões do resultado

$$[Z] = [X][Y] = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} 22 & 29 \\ 82 & 84 \\ 28 & 8 \end{bmatrix}$$

Operações básicas

- Se as dimensões das matrizes forem adequadas, a multiplicação de matrizes será associativa,

$$([A][B])[C] = [A]([B][C])$$

- E distributiva,

$$[A]([B] + [C]) = [A][B] + [A][C]$$

- Porém em geral, não é comutativa;

$$[A][B] \neq [B][A]$$

- Apesar de a multiplicação ser possível, a divisão de matrizes não é uma operação definida. Porém, se a matriz $[A]$ for quadrada e não singular, existe outra matriz $[A]^{-1}$, chamada a inversa de $[A]$, tal que;

$$[A][A]^{-1} = [A]^{-1}[A]$$

Manipulando matrizes com Python

- Os códigos a seguir realizam as operações matriciais mostradas anteriormente. Atente-se ao nome das funções e suas respectivas chamadas.
- Utilizaremos as matrizes a seguir e as operações sugeridas para cada uma delas, veja:

$$\begin{aligned} [A] &= \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} & [B] &= \begin{bmatrix} 4 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 7 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\ \{C\} &= \begin{Bmatrix} 3 \\ 6 \\ 1 \end{Bmatrix} & [D] &= \begin{bmatrix} 9 & 4 & 3 & -6 \\ 2 & -1 & 7 & 5 \end{bmatrix} \\ [E] &= \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 7 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \end{bmatrix} \\ [F] &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 7 & 3 \end{bmatrix} & [G] &= [7 \quad 6 \quad 4] \end{aligned}$$

```
from numpy import array
#Declarando as matrizes
A=array([[4,7],[1,2],[5,6]])
B=array([[4,3,7],[1,2,7],[2,0,4]])
C=array([[3],[6],[1]])
D=array([[9,4,3,-6],[2,-1,7,-5]])
E=array([[1,5,8],[7,2,3],[4,0,6]])
F=array([[3,0,1],[1,7,3]])
G=array([7,6,4])
```

Manipulando matrizes com Python

■ Efetue as seguintes operações:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) $[E] + [B]$ | (7) $[B] \times [A]$ |
| (2) $[A] + [F]$ | (8) $[D]^T$ |
| (3) $[B] - [E]$ | (9) $[A] \times \{C\}$ |
| (4) $7 \times [B]$ | (10) $[I] \times [B]$ |
| (5) $[E] \times [B]$ | (11) $[E]^T[E]$ |
| (6) $\{C\}^T$ | (12) $\{C\}^T\{C\}$ |

```
from numpy import array, dot, transpose, identity
#Declarando as matrizes
A=array([[4,7],[1,2],[5,6]])
B=array([[4,3,7],[1,2,7],[2,0,4]])
C=array([[3],[6],[1]])
D=array([[9,4,3,-6],[2,-1,7,-5]])
E=array([[1,5,8],[7,2,3],[4,0,6]])
F=array([[3,0,1],[1,7,3]])
G=array([7,6,4])
#para cada questão a resposta será armazenada na variável "q" correspondente
q1=E+B
#q2=A+F não é possível
q3=B-E
q4=7*B
q5=dot(E,B)
q6=transpose(C)
q7=dot(B,A)
q8=transpose(D)
#q9=dot(A,C) não é possível
q10=dot(identity(3),B)
q11=dot(transpose(E),E)
q12=dot(transpose(C),C)
```

O problema

- Quando e por que surge um problema em que precisamos resolver um sistema linear?

Considere o seguinte problema:

- Um engenheiro civil envolvido em uma construção precisa de 4.800, 5.810 e 5.690 m³ de areia, cascalho fino e cascalho grosso, respectivamente, para terminar uma determinada construção. Existem três minas de onde esses materiais podem ser obtidos. A composição destas minas é a seguinte:

	Areia %	Cascalho fino %	Cascalho grosso %
Mina 1	52	30	18
Mina 2	20	50	30
Mina 3	25	20	55

- Quantos metros cúbicos de cada mina devem ser minerados de cada mina para atender as necessidades do engenheiro?

Interpretando o problema

- Percebe-se que o problema envolve a escolha adequada de recursos que são "disputados" por atividades. No contexto do problema proposto, os recursos areia, cascalho fino e cascalho grosso estão disponíveis em todas as minas.
- Entretanto, os recursos são mais abundantes em algumas minas e escassos em outras.
- Assim, a escolha de qual mina retirar os recursos envolve a solução de um sistema linear que deve respeitar as seguintes condições ou restrições...

Interpretando o problema

	Areia %	Cascalho fino %	Cascalho grosso %
Mina 1	52	30	18
Mina 2	20	50	30
Mina 3	25	20	55

- Equação para quantidade de areia retirada de cada mina:
 - $0,52x_1 + 0,2x_2 + 0,25x_3 = 4800$
- Equação para quantidade de cascalho fino retirado de cada mina:
 - $0,3x_1 + 0,5x_2 + 0,2x_3 = 5810$
- Equação para quantidade de cascalho grosso retirado de cada mina:
 - $0,18x_1 + 0,3x_2 + 0,55x_3 = 5690$

O modelo matemático para o problema proposto

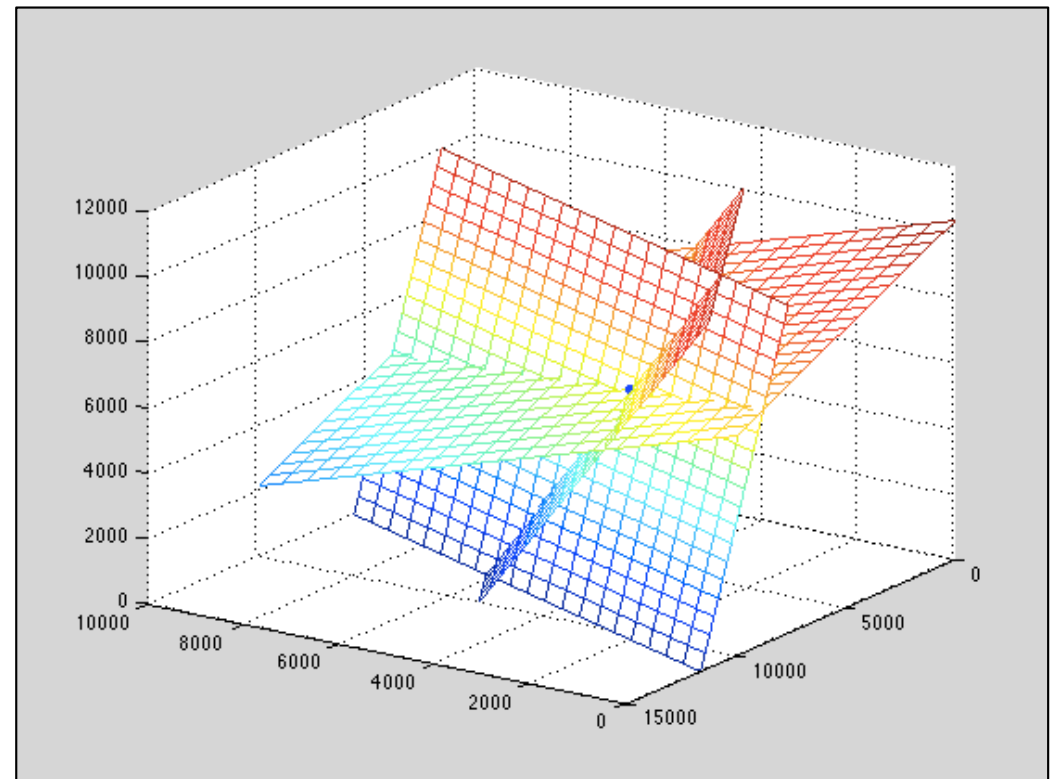
- A partir das três equações criadas temos como modelo matemático o seguinte sistema linear:

$$\begin{bmatrix} 0,52 & 0,20 & 0,25 \\ 0,30 & 0,50 & 0,20 \\ 0,18 & 0,30 & 0,55 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4800 \\ 5810 \\ 5690 \end{bmatrix}$$

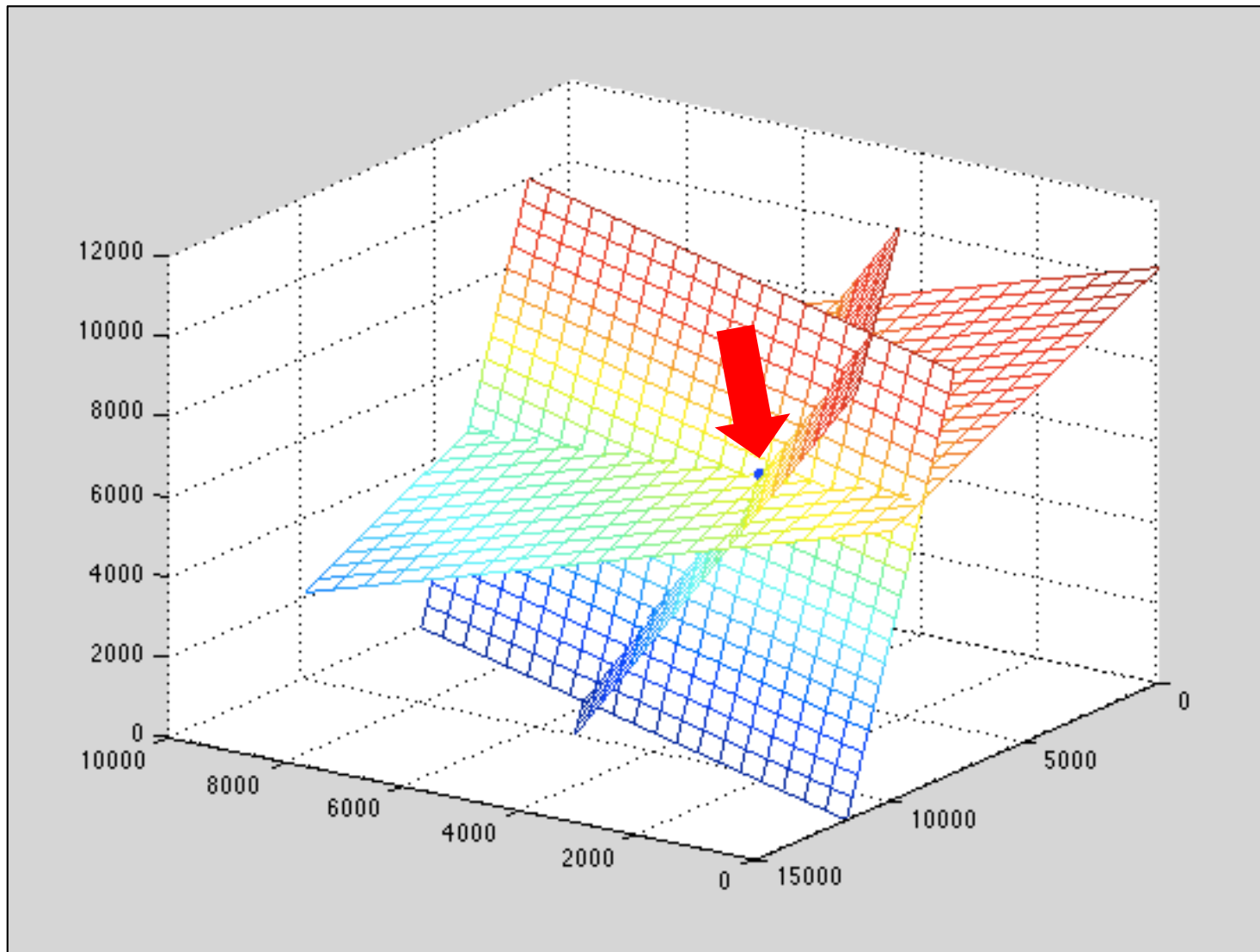
- A partir deste momento, faz-se necessária uma abordagem analítica e muitas vezes numérica para que se resolva o sistema proposto e obtenha a solução para as incógnitas do problema proposto.

O método gráfico

- Consiste gerar um gráfico a partir das equações geradas para o sistema linear em questão. A solução é visual e é localizada pela interseção das equações (retas) que compõem o sistema linear proposto.
- Para o problema proposto teremos três planos plotados no espaço e como solução apenas 1 ponto que satisfaz as três equações (sistema) em questão.
- Veja a figura a seguir...



O método gráfico



Métodos Analíticos

Resolvendo sistemas com número pequeno de equações

- Método Gráfico
- Regra de Cramer
- Eliminação de Gauss
- Métodos computacionais

$$n \leq 3$$

$$x_j = \frac{|A_j|}{|A|} = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

Em que A_j é a matriz que se obtém da matriz A substituindo a coluna j pela coluna dos termos independentes b ($Ax = b$).

Método Gráfico

- Para duas equações:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2\end{aligned}$$

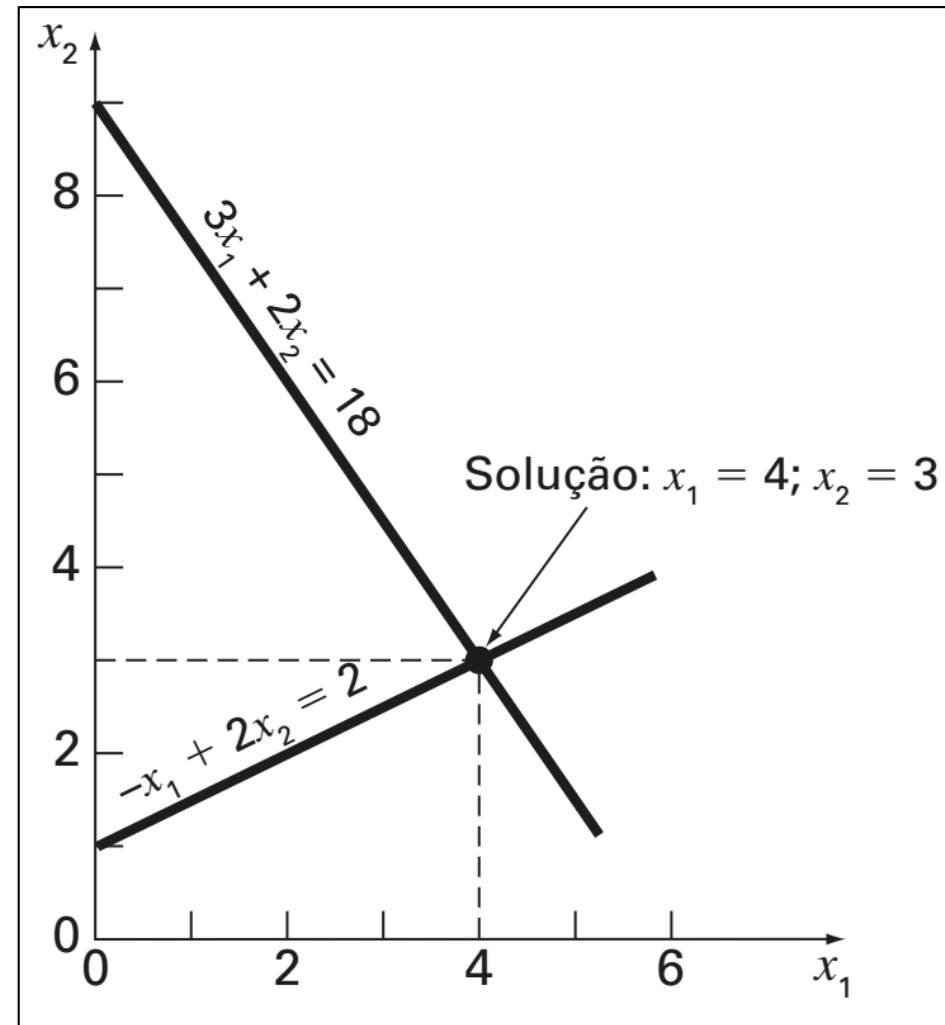
- Resolva as duas equações para x_2 .

$$\begin{aligned}x_2 &= -\left(\frac{a_{11}}{a_{12}}\right)x_1 + \frac{b_1}{a_{12}} \\ x_2 &= -\left(\frac{a_{21}}{a_{22}}\right)x_1 + \frac{b_2}{a_{22}}\end{aligned}$$

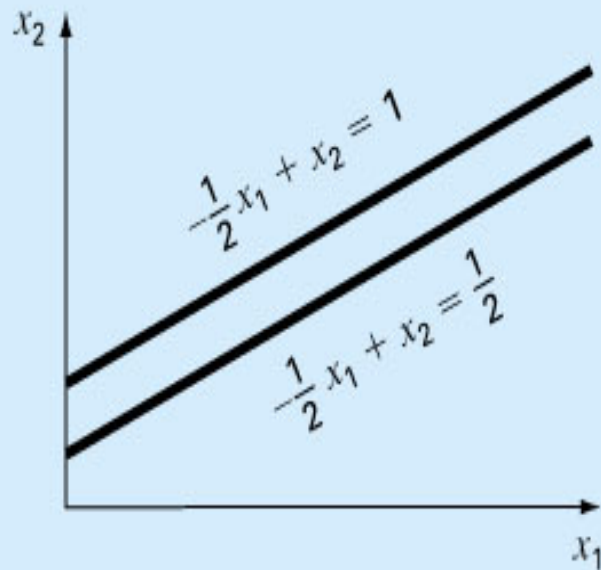
$y = ax + b$

Método Gráfico

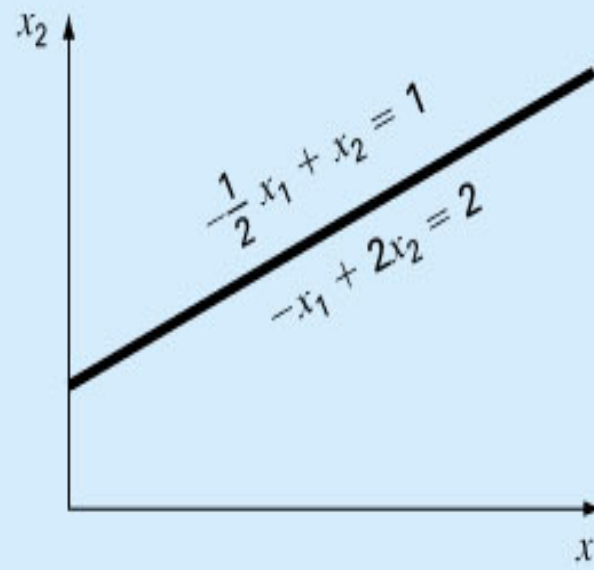
- Faça o gráfico x_2 versus x_1 . A interseção das linhas localiza a solução.



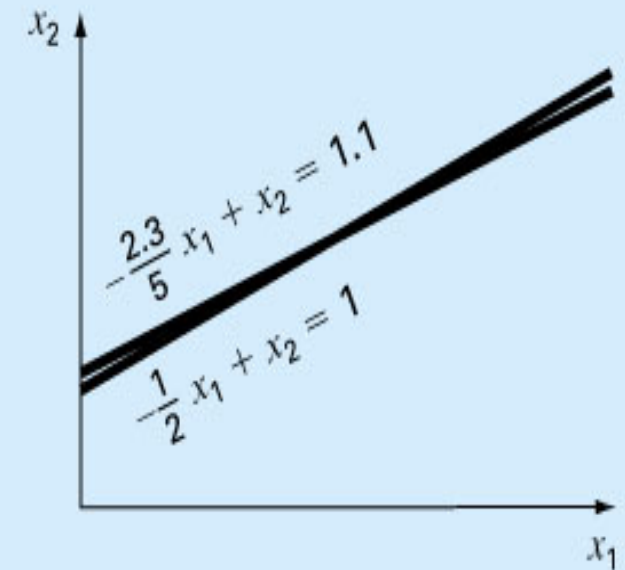
Descrição gráfica de sistemas lineares



(a)



(b)



(c)

Sem solução

Infinitas soluções

Mal condicionado ☹

Os sistemas **mal condicionados** causarão **problemas** quando forem encontrados durante as **soluções** numéricas de equações lineares, porque são extremamente **sensíveis a erros de arredondamento**.

Sistemas mal condicionados

- Resolva o seguinte sistema:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &= 10 \\1,1x_1 + 2x_2 &= 10,4\end{aligned}$$

- Você deverá encontrar como solução:

$$x_1 = 4 \text{ e } x_2 = 3$$

- A seguir, resolva novamente com o coeficiente de x_1 na segunda equação levemente modificado para 1,05.

- Você deverá encontrar como solução:

$$x_1 = 8 \text{ e } x_2 = 1$$

Sistemas mal condicionados

- Verifique as duas soluções, substituindo os valores de x_1 e x_2 nas equações originais.

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &= 10 \\ 1,1x_1 + 2x_2 &= 10,4\end{aligned}$$

- Embora $x_1 = 8$ e $x_2 = 1$ não sejam a solução verdadeira, a verificação de erro é suficientemente próxima para possivelmente levá-lo a **concluir**, de **maneira errônea**, que essa solução é adequada.
- Como os erros de arredondamento podem **induzir** pequenas mudanças nos coeficientes, essas mudanças artificiais são capazes de conduzir a **erros grandes** nas soluções nos **sistemas mal condicionados**.

Exercício Proposto

- Resolva o sistema a seguir utilizando a função **solve** em Python.

$$10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27$$

$$-3x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -61,5$$

$$x_1 + x_2 + 5x_3 = -21,5$$

- Verifique sua resposta substituindo os valores nas equações originais.

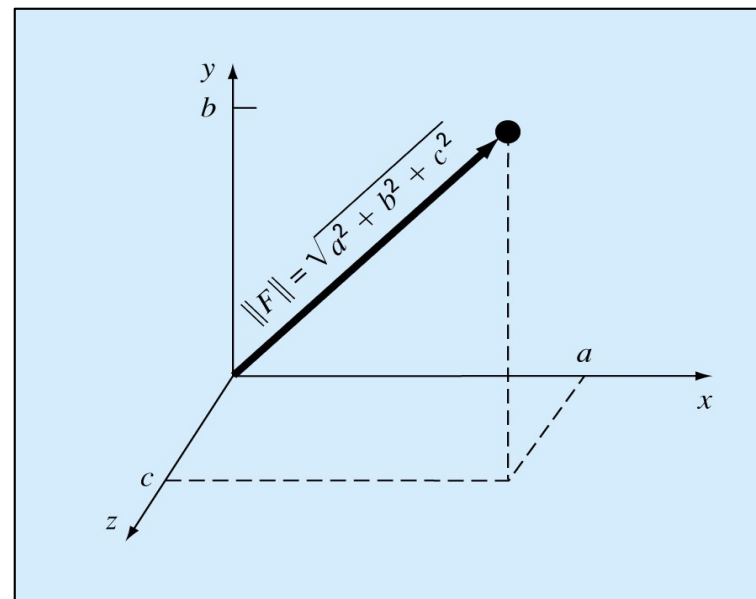
```
from numpy import array,dot
from numpy.linalg import inv,norm,cond,solve
A=array([[10,2,-1],[-3,-6,2],[1,1,5]])
b=array([[27],[-61.5],[-21.5]])
x=solve(A,b)
```

Normas de vetores e Matrizes

- *Norma* é uma função que fornece a medida do tamanho ou comprimento de vetores ou matrizes.
- De forma semelhante, para um vetor de dimensão n , uma norma euclidiana pode ser calculada como:

$$\|X\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

- O conceito pode ser estendido para uma matriz $[A]$, como em $\|A\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}^2}$ **“Norma Frobenius”**



Número de condicionamento de uma matriz

- O **número de condicionamento** de uma matriz é uma medida de quão sensível a solução de um sistema de equações é a pequenas variações nos dados de entrada → Se o número de condicionamento for **muito grande**, o sistema é mal condicionado.
- $Cond\|A\| = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \rightarrow$ número de condicionamento da matriz.
- Utilize a norma apresentada para fazer uma estimativa do número de condicionamento da matriz de Hilbert 3×3 :

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix}$$

$\approx 526,15$

```
from numpy import array
from numpy.linalg import inv,norm,cond
A=array([[1,1.0/2.0,1.0/3.0],
        [1.0/2.0,1.0/3.0,1.0/4.0],
        [1.0/3.0,1.0/4.0,1.0/5.0]])
Ncond=norm(A)*norm(inv(A)) # Aqui foi utilizada a formula para o cálculo
Ncond2=cond(A,'fro') # Aqui foi utilizada a função cond que faz o mesmo cálculo acima
```